

国家中小学课程资源

电场 电场强度（第二课时）

年 级：高二

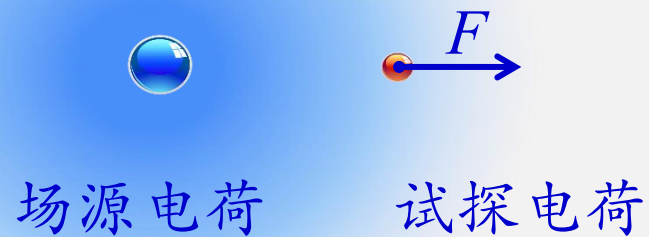
主讲人：杨蕾

学 科：物理（人教版）

学 校：北京市第八中学



思考：研究静电场的思路？



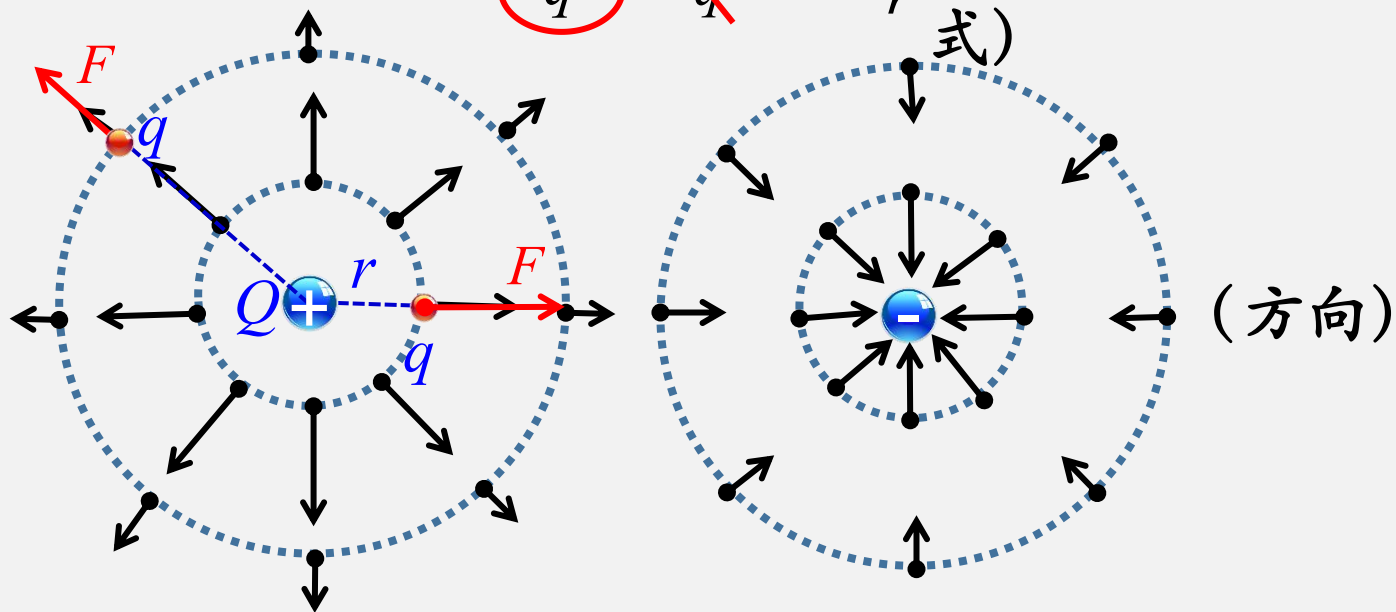
思考：怎样开始研究？

从简单到复杂！



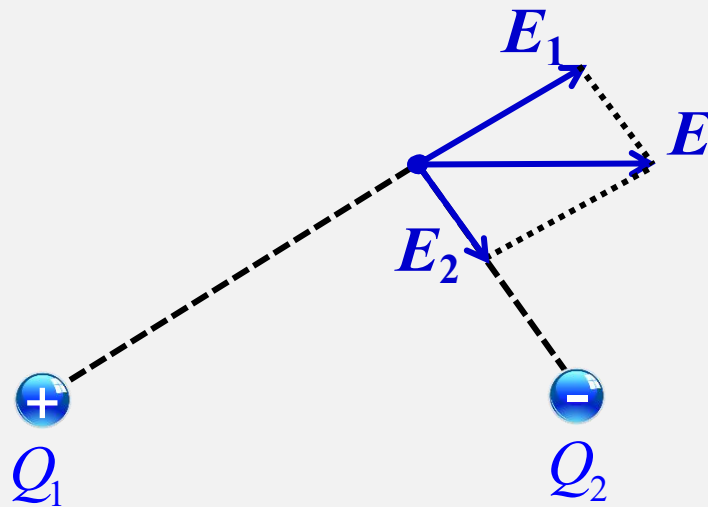
点电荷的电场

1.真空中点电荷的电场 $E = \frac{F}{q} = \frac{k \frac{Qq}{r^2}}{q} = k \frac{Q}{r^2}$ (决定 (大小) 式)

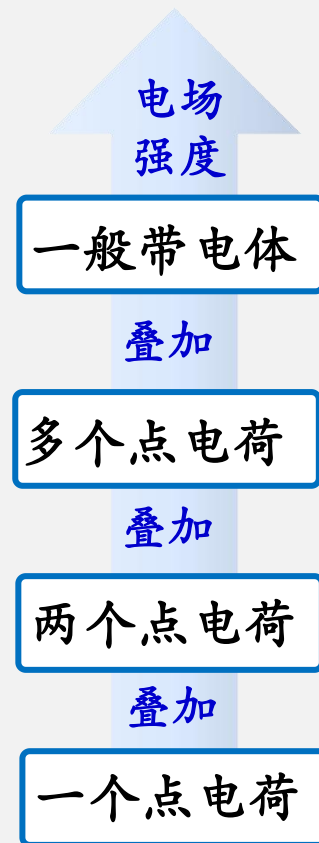


点电荷的电场 电场强度的叠加

思考: 电场强度是两个点电荷, 如何确定电场强度?

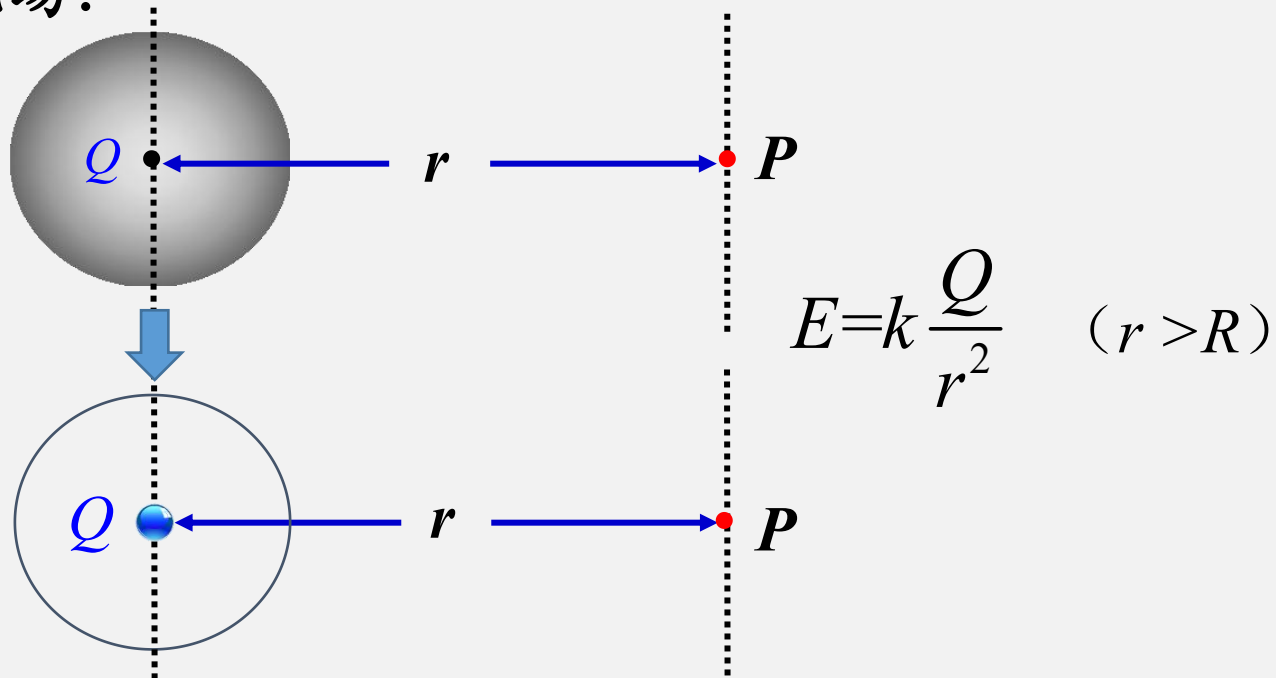


思考：一般带电体形成的电场？

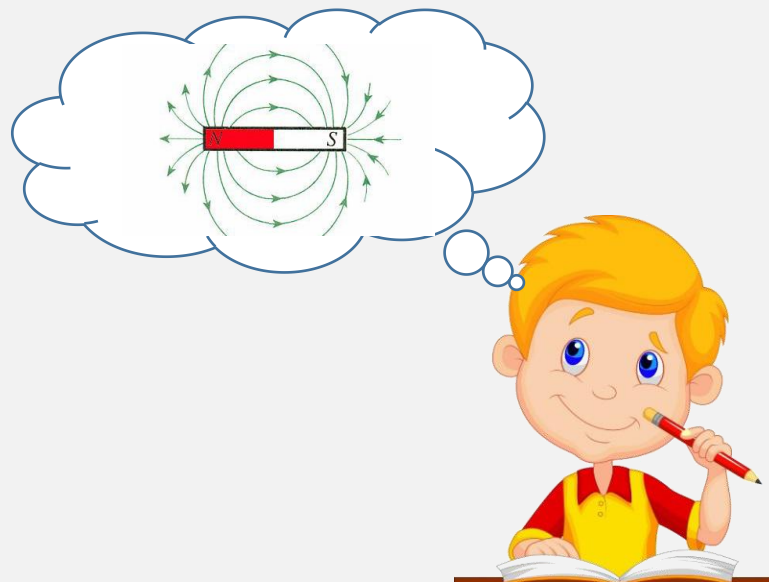


点电荷的电场 电场强度的叠加

3. 一个半径为 R 的均匀带电球体（球壳）在外部产生的电场：



思考：如何形象描述静电场中各点电场强度的大小和方向？

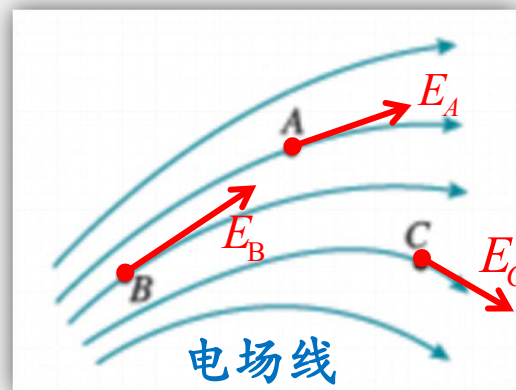


电场线

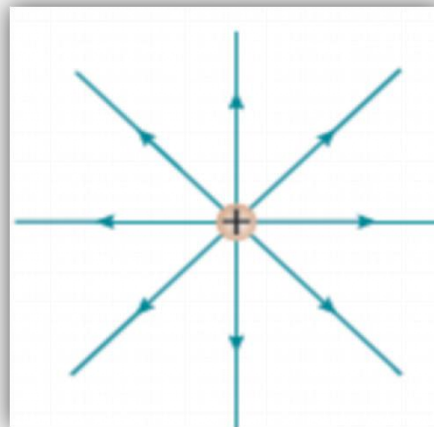
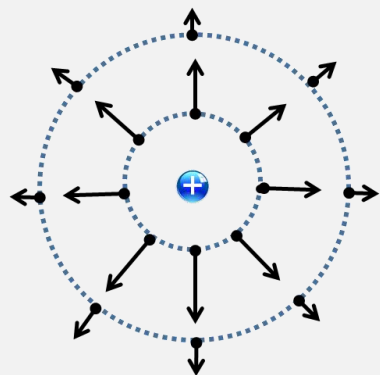
1. 电场线是为形象描述电场而引入的假想线

2. 描述方法：

{ 线的疏密— E 的大小
切线方向— E 的方向

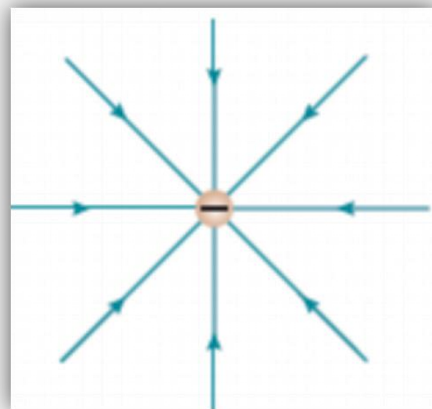
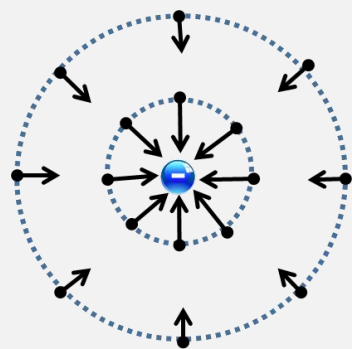


猜想：正点电荷的电场线是什么样的？



正点电荷的电场线

推测：负点电荷的电场线是什么样的？

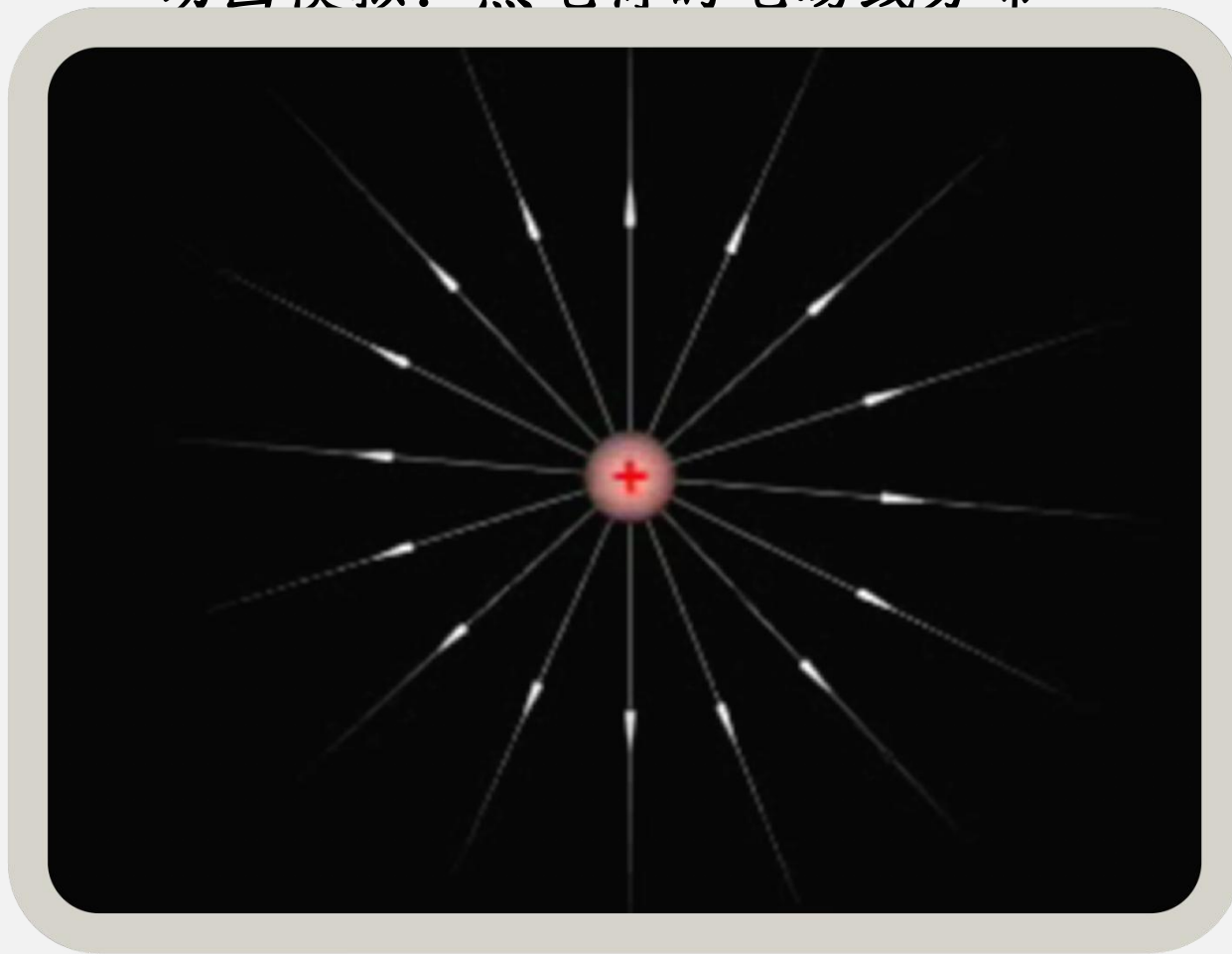


负点电荷的电场线

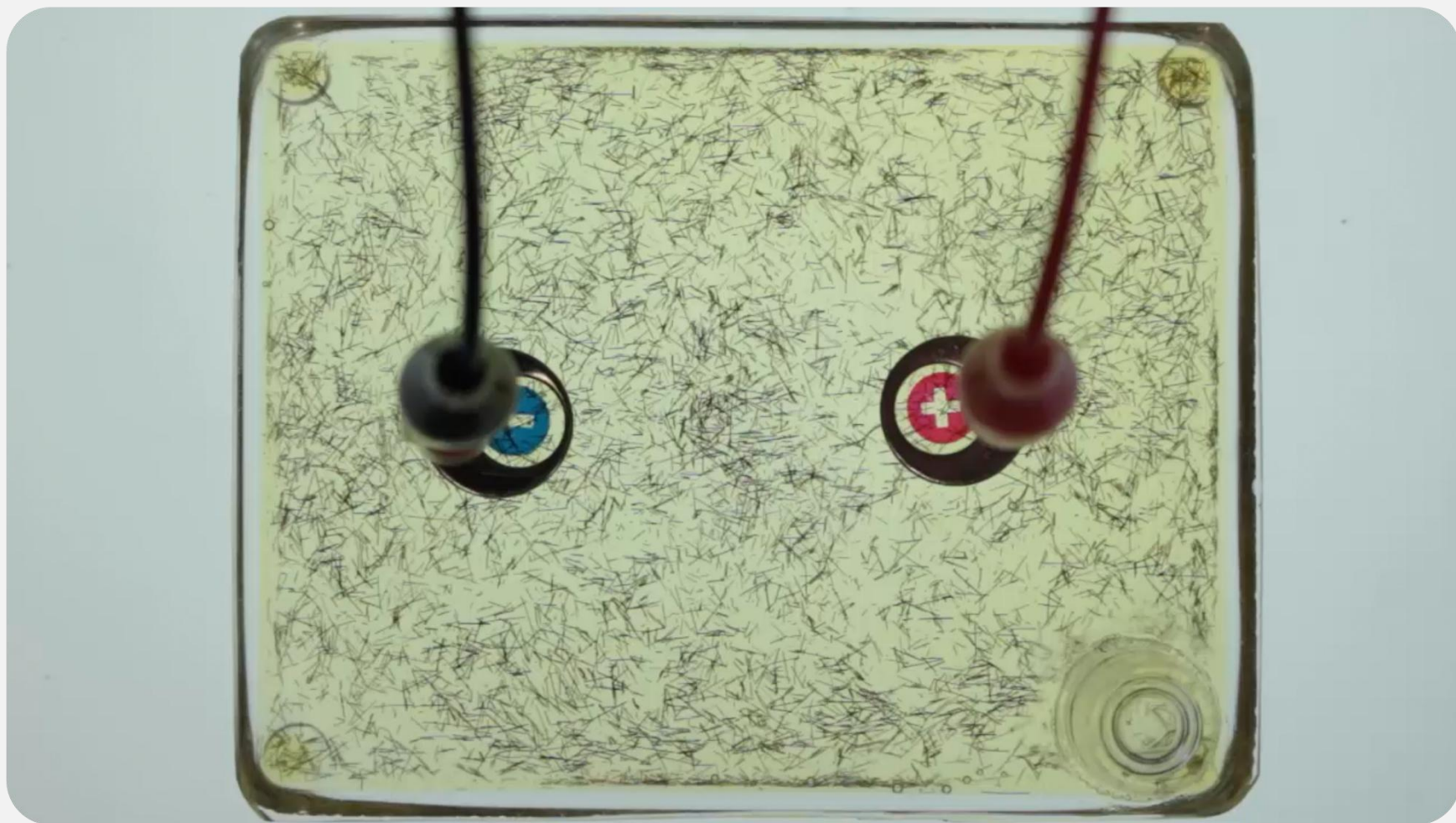
实验模拟：点电荷的电场线分布



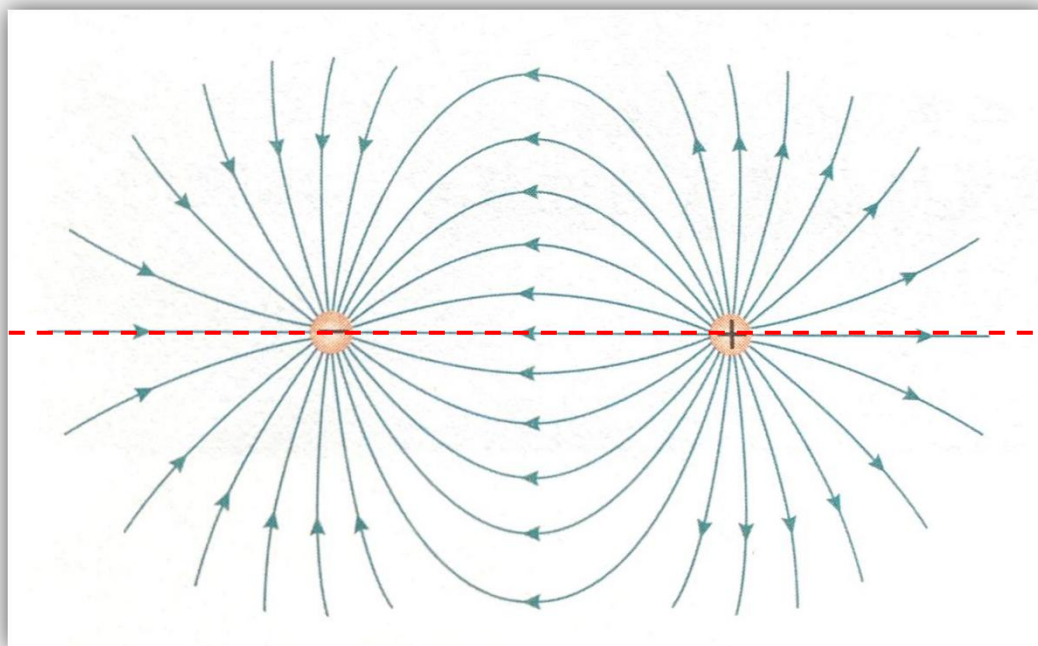
动画模拟：点电荷的电场线分布



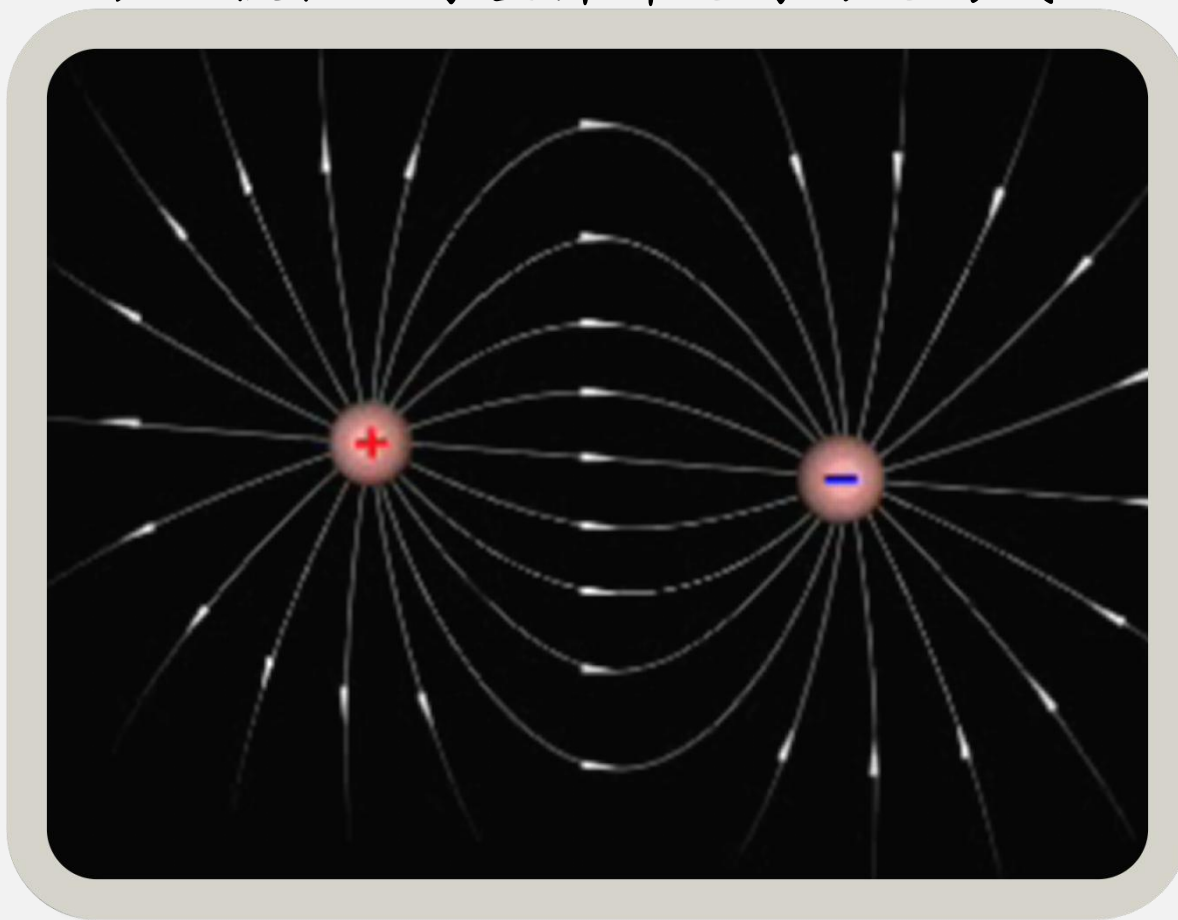
实验模拟：等量异种电荷的电场线分布



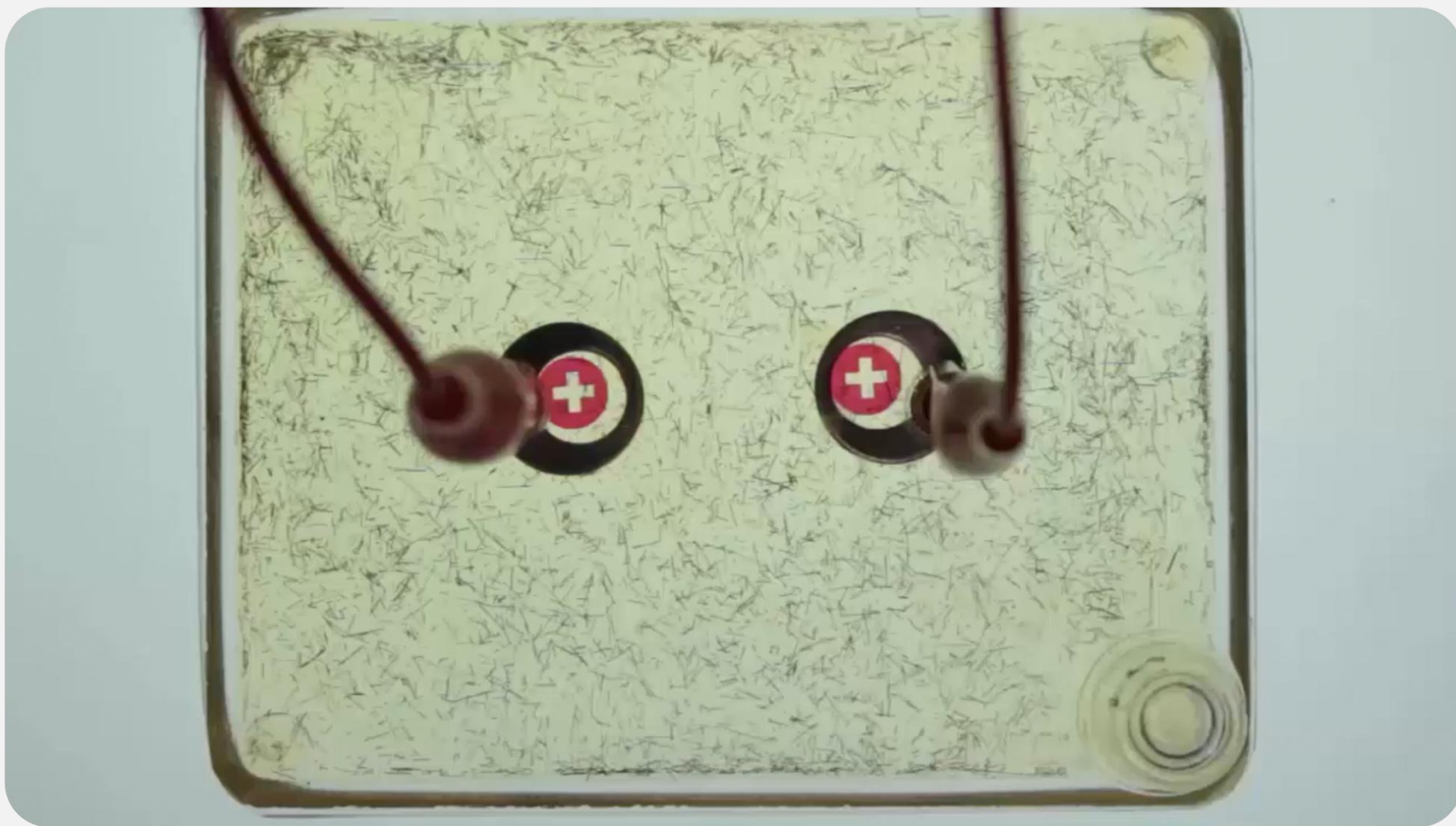
等量异种电荷的电场线



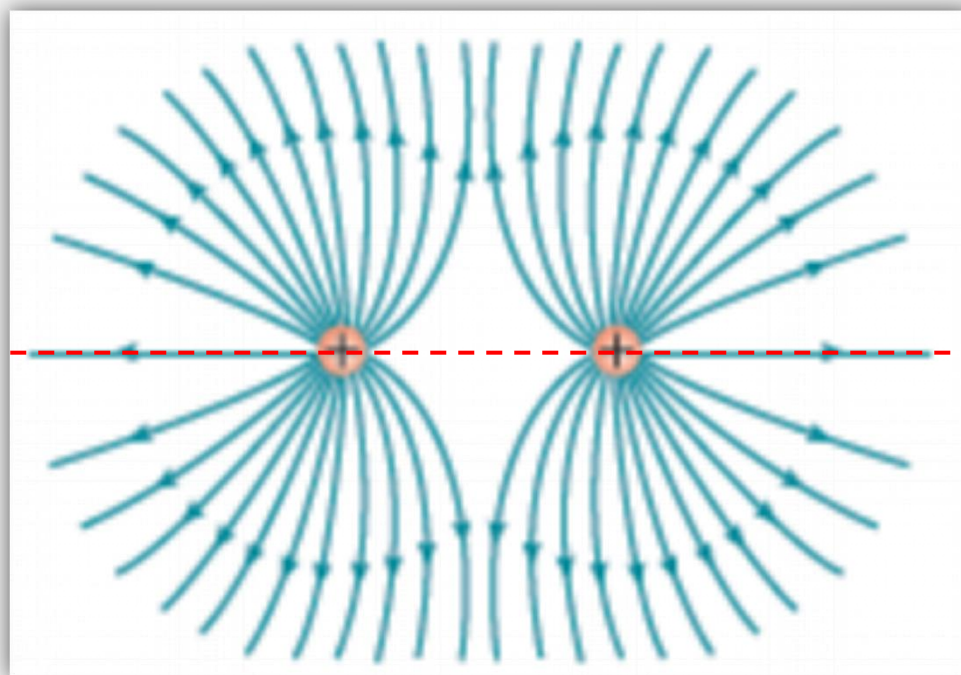
动画模拟：等量异种电荷的电场线



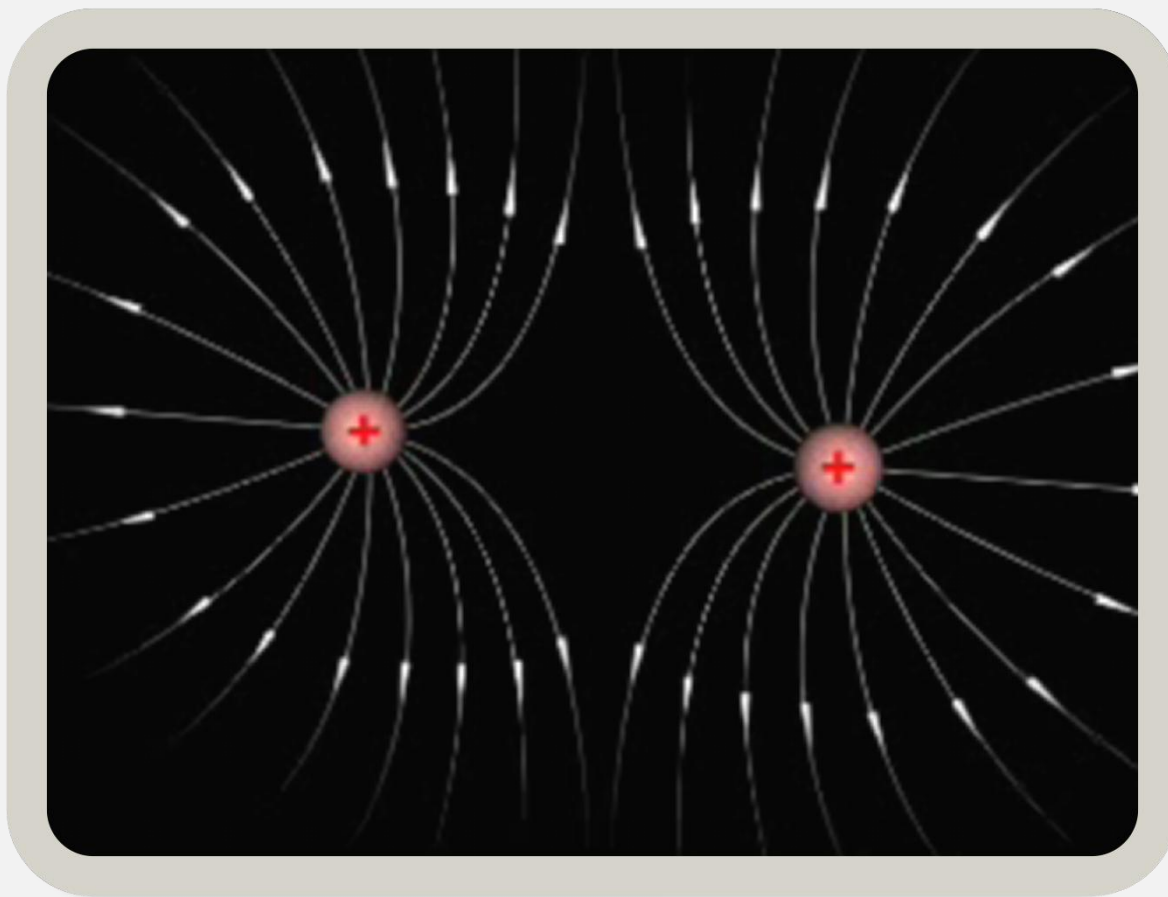
实验模拟：等量同种电荷的电场线分布



等量同种电荷的电场线



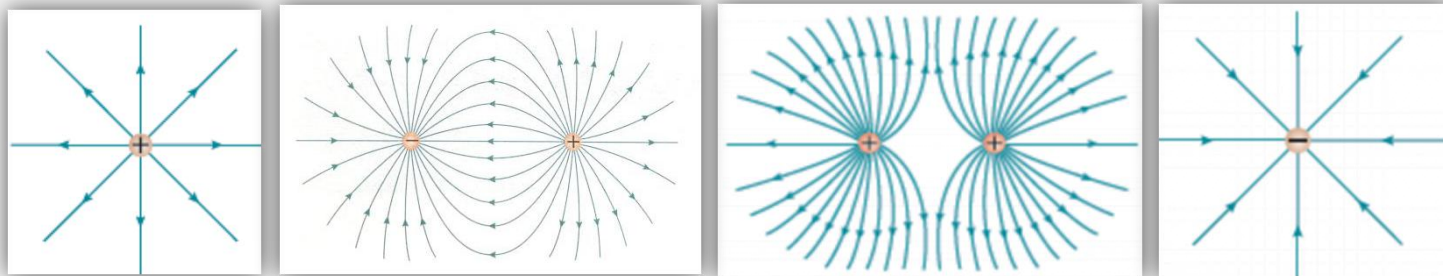
动画模拟：等量同种电荷的电场线



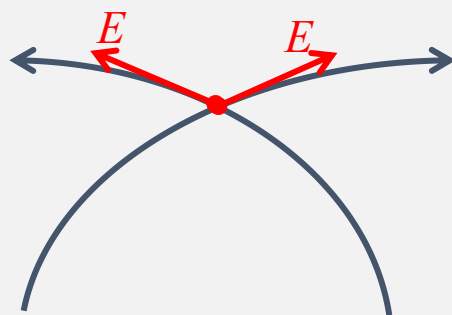
电场线

3. 电场线的特点

- (1) 电场线从正电荷或无限远出发，终止于无限远或负电荷；
- (2) 同一电场的电场线在电场中不相交。



思考：电场线为什么不会相交？



匀强电场

1. 电场中各点的电场强度大小相等，方向相同的电场就叫做匀强电场。

猜想：匀强电场的电场线是什么样的？

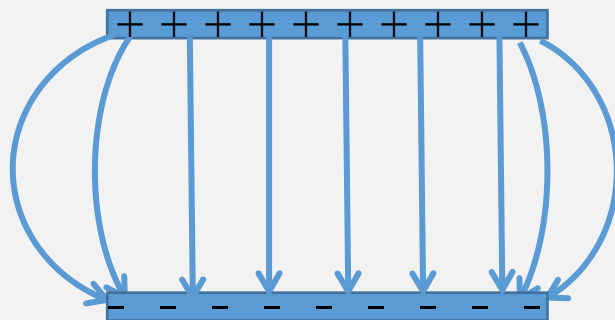
电场强度大小相等 $\Rightarrow$ 疏密均匀

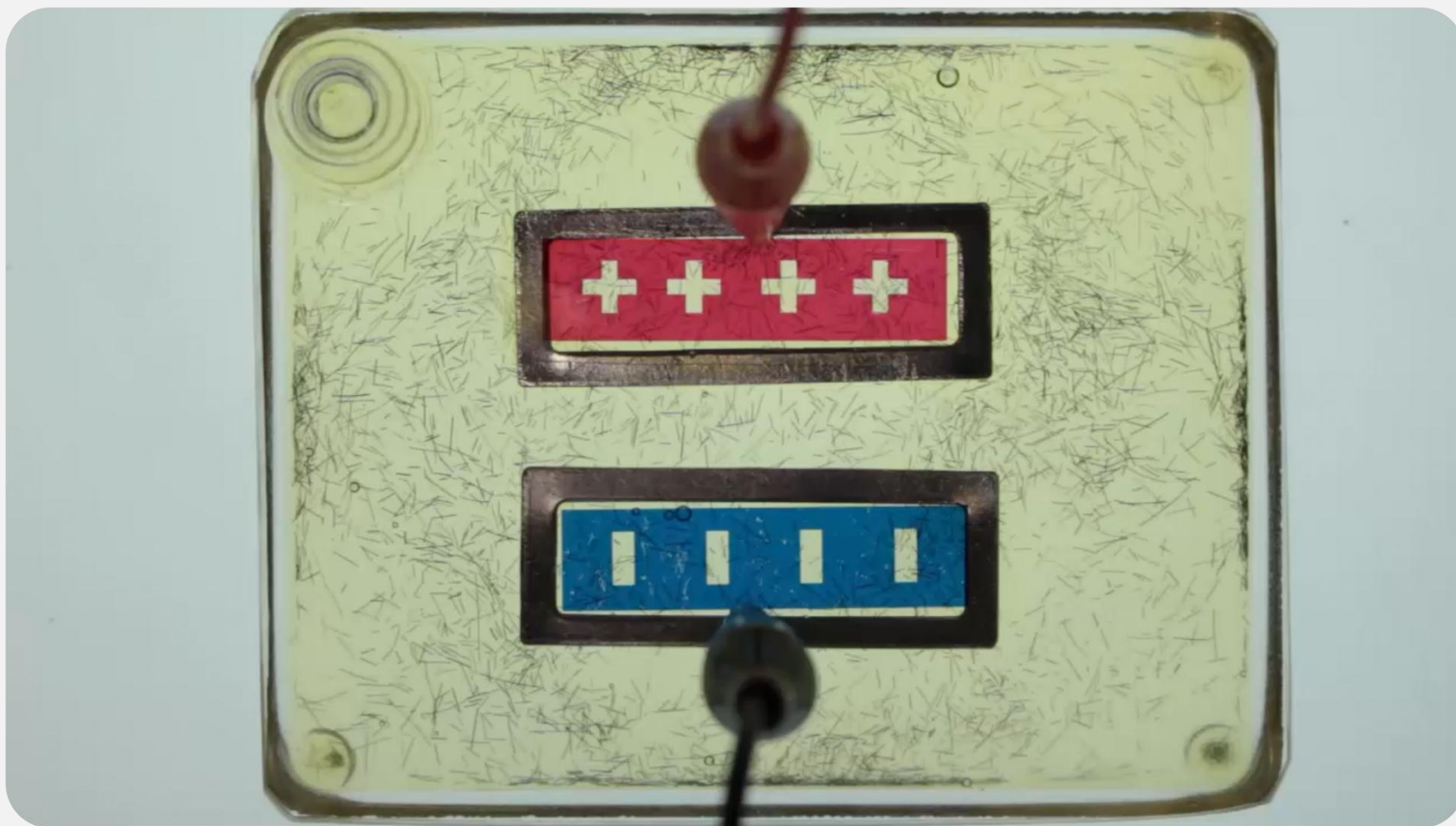
电场强度方向相同 $\Rightarrow$ 平行直线



匀强电场

2. 电场线的特点：平行的等间距的直线





课堂小结

